

EXP2-4 第 2 部分报告 M18

王禄文、蒋景范、马新豪、黄茂军、孙岚、王玉洁

1. 导言

为了确定影响全齿公司牙科粘合剂强度的因素，实验小组进行了以下因子设计实验。各个因素分别是聚合物类型、水固比、凝固温度和玻璃粉类型。每个因素都被标记为两个不同的水平，以确定影响最终填充材料强度的因素，如表 1 所示。

- ◆ P1 是一种旧聚合物，P2 是一种新型聚合物。
- ◆ 选择了 1:7 和 1:9 两种水与固体的比例来测试水用量的影响。
- ◆ 混合物凝固后在两个不同的温度下（35℃ 和 20℃）储存 24 小时。
- ◆ 玻璃粉来自两个供应商，G1 是旧玻璃粉，G2 是新玻璃粉。

Table 1.Factors and Level Used in the Factorial Designed Experiment

Factors		Levels	
		+	-
A	Polymer	P1	P2
B	Water:Solid	1:7	1:9
C	Temperature	35℃	20℃
D	Glass Powder	G1	G2

实验组设计了因子实验，并对所有样品进行了抗压强度测试，以获得各因子影响下的抗压强度数据。根据因子实验设计，共进行了 16 次实验，5 次重复实验，并对实验结果进行了分析。

2. 计算结果

根据计算方法[1]，所有数据计算如下。

表 2.因素、交互设计和结果

Run Order	What Have The Effect										Outcome					Calculations	
	Factors				Interaction						Compressive Strength/Mpa					Y' Mean/MPa	R Range/MPa
	A	B	C	D	AB	AC	AD	BC	BD	CD	1	2	3	4	5		
Run 1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	43.4	28	22.2	43.6	34.3	34.3	21.4
Run 2	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	39.2	22.6	24.3	92.8	45.2	44.82	70.2
Run 3	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	7.1	47.4	15	9.9	19.8	19.84	40.3
Run 4	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	75.5	67.1	41.9	48	76.8	61.86	34.9
Run 5	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	15	15.8	14.7	14.9	15.3	15.14	1.1
Run 6	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	52.1	30.1	79.8	35.2	32	45.84	49.7
Run 7	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	7.1	2.1	9.2	9.3	6.9	6.92	7.2
Run 8	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	112.3	118	31.7	157.5	145.7	113.04	125.8
Run 9	+	+	+	-	+	+	-	+	-	-	41.6	32.8	21.9	23.6	28.3	29.64	19.7
Run 10	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	41.8	23.9	19.4	37.4	78.4	40.18	59
Run 11	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	38.3	17.8	16.6	29.6	24.4	25.34	21.7
Run 12	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	76.4	65.8	49.2	41.7	55.5	57.72	34.7
Run 13	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	15.3	16.1	14.7	13.8	14.9	14.96	2.3
Run 14	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	48.1	67.5	32.4	36.3	28.5	42.56	39
Run 15	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	6.9	3.4	10.1	8.7	7.3	7.28	6.7
Run 16	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	89.2	113	135.5	142.6	58.2	107.7	84.4

通过以下公式，可以得出表 3 和表 4 所示的计算结果。

$$SUM + (Y') = \sum Y'_+ \quad (1)$$

$$SUM - (Y') = \sum Y'_- \quad (2)$$

$$SUM + (R) = \sum R_+ \quad (3)$$

$$SUM - (R) = \sum R_- \quad (4)$$

$$Effect = \frac{|(SUM+) - (SUM-)|}{N} \quad (5)$$

$$Random\ Variation = \frac{Average\ R}{N} \quad (6)$$

Table 3. Mean Values and Random Variation

Results	Value	Unit
Sum Mean Compressive Strength	667.14	MPa
Mean Range	38.63125	MPa
N	8	/
Random Variation	9.6578125	MPa

Table 4. Effect for Outcomes Y' and Range

Factors	Mean Outcome Y' /MPa				Range R/MPa			
	SUM+	SUM-	Diff	Effect	SUM+	SUM-	Diff	Effect
A	153.42	513.72	360.30	45.04	120.40	497.70	377.30	47.16
B	267.44	399.70	132.26	16.53	262.40	355.70	93.30	11.66
C	313.70	353.44	39.74	4.97	301.90	316.20	14.30	1.79
D	341.76	325.38	16.38	2.05	350.60	267.50	83.10	10.39
AB	434.36	232.78	201.58	25.20	324.30	293.80	30.50	3.81
AC	418.26	248.88	169.38	21.17	402.00	216.10	185.90	23.24
AD	324.36	342.78	18.42	2.30	287.10	331.00	43.90	5.49
BC	383.88	283.26	100.62	12.58	394.40	223.70	170.70	21.34
BD	338.14	329.00	9.14	1.14	289.90	328.20	38.30	4.79
CD	333.32	333.82	0.50	0.06	299.20	318.90	19.70	2.46

根据效应和随机变量大小的比较，在实验中初步确定影响材料性能的因素如下：

Factors and Interactions that Significantly Affect Performance	Factors and Interactions that Significantly Affect Process Reliability
Type of Polymer The ratio of water to solid The interaction between polymer and water The interaction between polymer and temperature	Type of Polymer The interaction between polymer and temperature The interaction between water and temperature

3. 因素与互动分析

导致产品降解的因素或交互因素会影响材料性能或工艺可靠性。为了考虑这两个特性的影响，结果（Y）和范围

(R) 作为性能和可靠性的量化指标。如果结果或范围的影响值大于测试方法的随机误差，则确实对相应特性有影响。如果各因素或交互作用的影响值小于变化量，则可以认为对特性没有影响，反之则会有影响。

■ 对材料性能的影响

SUM+(Y') 和 Y SUM-(Y') 是代表不同情况下材料性能的结果。如果 Y 效应大于随机变化，则说明影响产品性能的因素或交互作用，这种影响可直接通过结果进行分析。因此，有必要对它们进行计算和比较，以确定哪些因素或哪类影响因素对产品性能的影响更大。

通过与随机误差的效果比较，可以初步确定

在考虑单个因素的影响时：

聚合物和水的固体比率对整体性能都有重大影响

当考虑两个因素之间的相互作用时：

在聚合物水固比的情况下，这两个因素都会对产品性能产生影响，并在相互作用中相互影响。

就聚合物与温度的关系而言，聚合物会对温度的表现产生影响

■ 对工艺可靠性的影响

SUM+(R) 和 SUM-(R) 表示不同情况下的工艺可靠性。因此，有必要对它们进行计算和比较，以确定哪些因素或哪类影响因素对工艺可靠性的影响更大。

通过将计算结果与随机误差进行比较，可以初步确定

在考虑单个因素的影响时：

聚合物对性能波动有重大影响，对工艺的可靠性也有重大影响。

当考虑两个因素之间的相互作用时：

在聚合物随温度变化的情况下，聚合物的影响更为显著，而温度的影响可以忽略不计。同时，聚合物会对温度引起的行为产生影响，导致工艺可靠性发生变化。

在水固比与温度的关系中，虽然这两个因素的单独影响并不显著，但它们之间的相互作用对工艺的可靠性有重大影响

■ 对材料的总体影响

总之，从上述分析可以看出，一些因素或相互作用可能会对产品的抗压强度或 R 产生影响。

单因子

一方面，新聚合物的使用大大提高了抗压强度，但同时也降低了材料制造过程的可靠性，有时会导致使用新聚合物的产品性能不佳。新旧两种不同的聚合物在相同条件下会发生不同的化学反应，从而产生上述影响。此外，不同的聚合物还意味着膨胀体积的不同[2]，这可能会误导牙医，在实际使用过程中增加过多的水分。

另一方面，水固比降低会导致整体抗压强度下降。水会影响 I^{3+} 、 Al^{2+} 和 OH^- 的释放，从而促进反应。[3]然而，过多的水也会导致离子浓度不足。由于体系中离子浓度不足，反应物无法充分接触和反应，导致反应速率减慢，无法达到理论上的完全转化率。产物的交联度较低，最终导致压缩强度下降。这可能是新产品性能不佳的主要原因。

因素之间的相互作用：

聚合物类型和固化温度之间的相互作用也会影响抗压强度。根据其他数据可以分析出，聚合物对温度有影响，这是由于聚合物的变化引起了反应本身的变化。这不仅反映在抗压强度的变化上，还会导致材料可靠性的降低。

聚合物类型和水固比之间的相互作用也会影响抗压强度。聚合物类型会影响水固比引起的强度变化，而水固比也会影响聚合物类型的抗压强度。两者之间的相互作用导致了抗压强度的变化。

此外，水固比和凝固温度之间的相互作用也会导致材料可靠性方面的问题，这也会随机导致性能下降。这是由于水固比在组合中的影响。

4. 指责风暴

在指责风暴对话中，团队的实际观察结果与计算结果基本一致。

西蒙和安妮塔正确地指出，新型聚合物具有更好的性能，这与计算得出的强度增加相吻合。不过，计算结果也表明，新聚合物的工艺可靠性降低，可能会导致随机劣化，这一点可能没有得到足够重视。Simon 对温度的评估很有见地：虽然他正确地指出温度通过与其他因素的相互作用间接影响性能，但温度对不同组合的不同影响表明，其影响比最初讨论的更为细微。

劳拉和达伦对新型聚合物粘性的体验让达伦加入了更多的水，但计算结果却显示，新型聚合物的水固比越高，性能就越差，这说明了一个实际的误读。劳拉对玻璃粉的看法已得到数据证明，这不会影响反应过程和材料强度。

公司对供应商采取了信任的态度，没有进行实验来验证玻璃粉是否存在差异。不过，虽然实验结果没有反映出来，但仍可能存在潜在影响。另一方面，该公司在生产材料的批次管理以及对材料生产工艺和参数的了解方面也存在严重不足。公司急需解决这些问题。

总的来说，团队的见解大多是正确的，但必须仔细解释实验结果，以避免错误，实现产品质量的一致性。对数据的实际观察和计算可以指导牙科水泥生产中更好的决策和工艺调整。

5. 原创实验计划的批判性思维

小组设计的实验方案采用了控制变量的方法。在测试另一个实验要素时，场景中的其他要素保持一致。与参考实验相比，本项目设计的实验方案只对 21 °C 和 35 °C 的实验环境进行了初步测试，缺乏进一步测试其他变量对 21 °C 条件下反应的影响。此外，课题组还对水固比实验进行了更详细的分类设定，可以帮助公司更好地了解水固比变化对材料的影响。

另一方面，与参考实验相比，本项目设计的实验方案忽略了多因素之间的相互作用，各因素之间的相互作用在我们的实验方案中无法得到充分体现。

同时，没有考虑反应开始前的放置时间，这可能会导致被测材料在未完全固化的情况下出现缺陷。

6. 对公司未来计划的建议

作为企业，为了控制产品性能缺陷造成的损失，应及时将受影响的产品暂时停产，防止事态扩大，造成更大的损失。同时，应进一步对产品进行改进，找出影响灌装材料的具体原因，并进行整改。同时，企业应认真监控生产过程，提高产品质量的可靠性。

从实验结论可以得出，聚合物类型和水固比是主要影响因素，而温度是影响反应环境的物理量。通过对实验结果的分析，可以得出所选聚合物和水固比是影响牙科填料抗压强度的主要因素。此外，当聚合物与水的固体比例合适时，交联温度也会产生影响。基于以上所述，建议进一步开展实验，以确定牙齿填充的最佳条件：鉴于新型聚合物对材料性能改善的影响，使用新型聚合物进行因子设计实验更为合理。同时，应监督实验过程以提高可靠性。建议进一步细化水固比并进行因子实验，以确定新型聚合物和水固比的最佳组合。考虑到口腔温度，建议改进试验期间的温度控制和监测，使上述实验能在一个舒适的

35 °C 的环境。

在确认最终的水固比后，建议公司向牙医提供水固比建议，以抑制主观判断造成的水量过多的影响。

参考资料

- [1] Xinru.Deng.EXP2-4 引言 第 2-23B 部分
- [2] H.Omidian, S.-.Hasherni, F. skari, and S. Nafisi, 'Swelling and rosslink ensit Measurements for H drogels', Iran.J. Polym.科技》，第 3 卷，1994 年 6 月。
- [3] Xinru.Deng.EXP2-4 简介 第 1-23B 部分